

Nhóm 2

Họ và Tên	Mã số sinh viên
Lê Vũ Khánh Nguyên	077206007297
Nguyễn Hoàng Dương	
Nguyễn Minh Hiếu	
Nguyễn Thái Hưng	
Trịnh Vũ Quang Huy	
Trần Thị Minh Thùy	
Phạm Nguyễn Thanh Tùng	
Nguyễn Duy Đan	

Bài tập E-Learning 1

Đề bài:

3.3 Einstein's Riddle (The Zebra Puzzle)

1. The Situation

Có 5 ngôi nhà với 5 màu sắc khác nhau. Trong mỗi nhà có một người với quốc tịch khác nhau. 5 chủ nhà này uống các loại đồ uống khác nhau, hút các loại thuốc lá khác nhau và nuôi các loại thú cưng khác nhau. Không có ai có cùng thú cưng, hút cùng loại thuốc hay uống cùng một loại đồ uống.

2. The 15 Clues

- The Brit lives in the Red house. (Người Anh ở nhà đỏ).
- The Spaniard owns the Dog. (Người Tây Ban Nha nuôi chó).
- Coffee is drunk in the Green house. (Cà phê được uống ở nhà xanh lá).
- The Ukrainian drinks Tea. (Người Ukraine uống trà).
- The Green house is immediately to the right of the Ivory house. (Nhà xanh lá nằm ngay bên phải nhà màu ngà).
- The Old Gold smoker owns Snails. (Người hút thuốc Old Gold nuôi ốc sên).
- Kools are smoked in the Yellow house. (Thuốc Kools được hút ở nhà vàng).
- Milk is drunk in the middle house. (Sữa được uống ở nhà chính giữa- nhà số 3).
- The Norwegian lives in the first house. (Người Na Uy ở nhà đầu tiên- nhà số 1).
- The man who smokes Chesterfields lives in the house next to the man with the Fox. (Người hút Chesterfields ở cạnh nhà người nuôi cáo).
- Kools are smoked in the house next to the house where the Horse is kept. (Thuốc Kools được hút ở cạnh nhà nuôi ngựa).
- The Lucky Strike smoker drinks Orange Juice. (Người hút Lucky Strike uống nước cam).
- The Japanese smokes Parliaments. (Người Nhật hút thuốc Parliaments).

- The Norwegian lives next to the Blue house. (Người Na Uy ở cạnh nhà màu xanh lam).
 - The man who smokes Chesterfields has a neighbor who drinks Water. (Người hút Chesterfields có hàng xóm uống nước).
3. Question: Who owns the Zebra? Who drinks Water?

Requirements:

- AC-3
- Backtracking

Bài Làm:

Có 5 ngôi nhà:

$$H_1, H_2, H_3, H_4, H_5$$

Mỗi căn nhà có những thuộc tính sau:

$$X = \{Color_i, Nationality_i, Drink_i, Tobacco_i, Pet_i\}$$

Với:

$$i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Color:

$$D_{Color} = \{Red, Green, Ivory, Yellow, Blue\}$$

Nationality:

$$D_{Nationality} = \{Brit, Spanish, Ukrainian, Norwegian, Japanese\}$$

Drink:

$$D_{Drink} = \{Coffee, Tea, Milk, OrangeJuice, Water\}$$

Tobacco:

$$D_{Tobacco} = \{OldGold, Kools, Chesterfields, LuckyStrike, Parliaments\}$$

Pet:

$$D_{Pet} = \{Dog, Snails, Fox, Horse, Zebra\}$$

Constraints:

1. Unary Constraints

- Clue 8: $Drink_3 = Milk$
- Clue 9: $Nationality_1 = Norwegian$

2. Binary Constraints

- Clue 1: $(Nationality_i = Brit) \Leftrightarrow (Color_i = Red)$
- Clue 2: $(Nationality_i = Spanish) \Leftrightarrow (Pet_i = Dog)$
- Clue 3: $(Color_i = Green) \Leftrightarrow (Drink_i = Coffee)$
- Clue 4: $(Nationality_i = Ukrainian) \Leftrightarrow (Drink_i = Tea)$
- Clue 6: $(Tobacco_i = OldGold) \Leftrightarrow (Pet_i = Snails)$
- Clue 7: $(Tobacco_i = Kools) \Leftrightarrow (Color_i = Yellow)$
- Clue 12: $(Tobacco_i = LuckyStrike) \Leftrightarrow (Drink_i = OrangeJuice)$

- Clue 13: $(Nationality_i = Japanese) \Leftrightarrow (Tobacco_i = Parliaments)$
- 3. Relative Constraints
 - Clue 5: $(Color_i = Ivory) \Leftrightarrow (Color_{i+1} = Green)$ (với $i \in \{1, 2, 3, 4\}$)
 - Clue 10: $(Tobacco_i = Chesterfields) \Leftrightarrow (Pet_{i-1} = Fox \vee Pet_{i+1} = Fox)$
 - Clue 11: $(Tobacco_i = Kools) \Leftrightarrow (Pet_{i-1} = Horse \vee Pet_{i+1} = Horse)$
 - Clue 14: $(Nationality_i = Norwegian) \Leftrightarrow (Color_{i-1} = Blue \vee Color_{i+1} = Blue)$
 - Clue 15:

$$(Tobacco_i = Chesterfields) \Leftrightarrow (Drink_{i-1} = Water \vee Drink_{i+1} = Water)$$
- 4. Implicit Constraints

All-Different: Tất cả 5 giá trị trong cùng 1 hạng mục phải khác nhau.

 - $\forall i, j \in \{1 \dots 5\}, i \neq j$

Thuật toán AC-3

Từ ràng buộc Constraints đã liệt kê từ trước ta có:

- Clue 8: $Drink_3 = Milk$

$$Drink_3 = Milk$$
- Clue 9: $Nationality_1 = Norwegian$

$$Nationality_1 = Norwegian$$
- Clue 14: $(Nationality_i = Norwegian) \Leftrightarrow (Color_{i-1} = Blue \vee Color_{i+1} = Blue)$

$$Color_2 = Blue$$
- Clue 5: $(Color_i = Ivory) \Leftrightarrow (Color_{i+1} = Green)$ (với $i \in \{1, 2, 3, 4\}$)

Các trường hợp hợp lệ:

$$(H_1, H_2), (H_2, H_3), (H_3, H_4), (H_4, H_5)$$

Do: $Color_2 = Blue$ nên loại $(H_1, H_2), (H_2, H_3)$

Kết hợp với Clue 3: $(Color_i = Green) \Leftrightarrow (Drink_i = Coffee)$ do H_3 uống Milk mà trong khi Green phải uống Coffee nên ta loại được (H_3, H_4) vậy chỉ còn (H_4, H_5) .

Suy ra:

$$Color_4 = Ivory, Color_5 = Green$$

- Clue 3: $(Color_i = Green) \Leftrightarrow (Drink_i = Coffee)$

$$Drink_5 = Coffee$$
- Clue 1: $(Nationality_i = Brit) \Leftrightarrow (Color_i = Red)$

$$Color_3 = Red, Nationality_3 = Brit$$

- Màu còn lại cho nhà 1 là Yellow và Clue 7: $(Tobacco_i = Kools) \Leftrightarrow (Color_i = Yellow)$

Nên ta có:

$$Color_1 = Yellow, Tobacco_1 = Kools$$

- Clue 11: $(Tobacco_i = Kools) \Leftrightarrow (Pet_{i-1} = Horse \vee Pet_{i+1} = Horse)$

$$Pet_2 = Horse$$

Sau khi kết thúc thuật toán AC-3 để thu hẹp các ràng buộc ta có:

House	Color	Nationality	Drink	Tobacco	Pet
H_1	Yellow	Norwegian		Kools	
H_2	Blue				Horse
H_3	Red	Brit	Milk		
H_4	Ivory				
H_5	Green		Coffee		

Các miền giá trị còn lại:

Nationality:

$$D_{Nationality} = \{Spanish, Ukrainian, Japanese\}$$

Drink:

$$D_{Drink} = \{Tea, OrangeJuice, Water\}$$

Tobacco:

$$D_{Tobacco} = \{OldGold, Chesterfields, LuckyStrike, Parliaments\}$$

Pet:

$$D_{Pet} = \{Dog, Snails, Fox, Zebra\}$$

Thuật toán Backtracking

Try 1

- $\{Nationality_2 = Spanish\}$

mâu thuẫn Clue 2: $(Nationality_i = Spanish) \Leftrightarrow (Pet_i = Dog)$ mà $Pet_2 = Horse$
backtrack.

Try 2

- $\{Nationality_2 = Ukrainian\}$
- $\{Nationality_2 = Ukrainian, Drink = Tea\}$

(thỏa Clue 4: $(Nationality_i = Ukrainian) \Leftrightarrow (Drink_i = Tea)$)

- $\{Nationality_2 = Ukrainian, Drink = Tea, Tobacco_2 = OldGold\}$

mâu thuẫn Clue 6: $(Tobacco_i = OldGold) \Leftrightarrow (Pet_i = Snails)$ mà $Pet_2 = Horse$
backtrack.

- $\{Nationality_2 = Ukrainian, Drink = Tea, Tobacco_2 = Chesterfields\}$ (Không sinh mâu thuẫn.)

House	Color	Nationality	Drink	Tobacco	Pet
H_1	Yellow	Norwegian		Kools	
H_2	Blue	Ukrainian	Tea	Chesterfields	Horse
H_3	Red	Brit	Milk		
H_4	Ivory				
H_5	Green		Coffee		

Try 3

- $\{Nationality_4 = Spanish\}$
- $\{Nationality_4 = Spanish, Drink = OrangeJuice\}$
- $\{Nationality_4 = Spanish, Drink_4 = OrangeJuice, Tobacco_4 = OldGold\}$

Mâu thuẫn: Clue 12: $(Tobacco_i = LuckyStrike) \Leftrightarrow (Drink_i = OrangeJuice)$
backtrack

- $\{Nationality_4 = Spanish, Drink_4 = OrangeJuice, Tobacco_4 = Chesterfields\}$

Mâu thuẫn: Clue 12: $(Tobacco_i = LuckyStrike) \Leftrightarrow (Drink_i = OrangeJuice)$
backtrack

- $\{Nationality_4 = Spanish, Drink_4 = OrangeJuice, Tobacco_4 = LuckyStrike\}$

thỏa: Clue 12: $(Tobacco_i = LuckyStrike) \Leftrightarrow (Drink_i = OrangeJuice)$

- $\{Nationality_4 = Spanish, Drink_4 = OrangeJuice, Tobacco_4 = LuckyStrike, Pet_4 = Dog\}$

thỏa: Clue 2: $(Nationality_i = Spanish) \Leftrightarrow (Pet_i = Dog)$

House	Color	Nationality	Drink	Tobacco	Pet
H_1	Yellow	Norwegian		Kools	
H_2	Blue	Ukrainian	Tea	Chesterfields	Horse
H_3	Red	Brit	Milk		
H_4	Ivory	Spanish	Orange Juice	Lucky Strike	Dog
H_5	Green		Coffee		

Try 4

- $\{Nationality_5 = Japanese\}$

- $\{Nationality_5 = Japanese, Tobacco_5 = OldGold\}$

Mâu thuẫn: Clue 13: $(Nationality_i = Japanese) \Leftrightarrow (Tobacco_i = Parliaments)$

backtrack.

- $\{Nationality_5 = Japanese, Tobacco_5 = Parliaments\}$

Thỏa: Clue 13: $(Nationality_i = Japanese) \Leftrightarrow (Tobacco_i = Parliaments)$

- $\{Nationality_5 = Japanese, Tobacco_5 = Parliaments, Pet_5 = Snails\}$

Mâu thuẫn: Clue 6: $(Tobacco_i = OldGold) \Leftrightarrow (Pet_i = Snails)$

backtrack.

- $\{Nationality_5 = Japanese, Tobacco_5 = Parliaments, Pet_5 = Fox\}$

Mâu thuẫn: Clue 10: $(Tobacco_i = Chesterfields) \Leftrightarrow (Pet_{i-1} = Fox \vee Pet_{i+1} = Fox)$

mà Chesterfields ở H_2 nên Fox phải ở H_1 hoặc H_3

backtrack.

- $\{Nationality_5 = Japanese, Tobacco_5 = Parliaments, Pet_5 = Zebra\}$

House	Color	Nationality	Drink	Tobacco	Pet
H_1	Yellow	Norwegian		Kools	
H_2	Blue	Ukrainian	Tea	Chesterfields	Horse
H_3	Red	Brit	Milk		
H_4	Ivory	Spanish	Orange Juice	Lucky Strike	Dog
H_5	Green	Japanese	Coffee	Parliaments	Zebra

Try 5

- $\{Drink_1 = Water\}$
- $\{Drink_1 = Water, Pet_1 = Snails\}$

Mâu thuẫn: Clue 6: $(Tobacco_i = OldGold) \Leftrightarrow (Pet_i = Snails)$ mà $Tobacco_1 = Kools$
backtrack.

- $\{Drink_1 = Water, Pet_1 = Fox\}$

Thỏa: Clue 10: $(Tobacco_i = Chesterfields) \Leftrightarrow (Pet_{i-1} = Fox \vee Pet_{i+1} = Fox)$

House	Color	Nationality	Drink	Tobacco	Pet
H_1	Yellow	Norwegian	Water	Kools	Fox
H_2	Blue	Ukrainian	Tea	Chesterfields	Horse
H_3	Red	Brit	Milk		
H_4	Ivory	Spanish	Orange Juice	Lucky Strike	Dog
H_5	Green	Japanese	Coffee	Parliaments	Zebra

Các miền giá trị còn lại:

Tobacco:

$$D_{Tobacco} = \{OldGold\}$$

Pet:

$$D_{Pet} = \{Snails\}$$

Try 6

- $\{Tobacco_6 = OldGold\}$
- $\{Tobacco_6 = OldGold, Pet_6 = Snails\}$

Thỏa: Clue 6: $(Tobacco_i = OldGold) \Leftrightarrow (Pet_i = Snails)$

Vậy kết quả cuối cùng:

House	Color	Nationality	Drink	Tobacco	Pet
H_1	Yellow	Norwegian	Water	Kools	Fox
H_2	Blue	Ukrainian	Tea	Chesterfields	Horse
H_3	Red	Brit	Milk	OldGold	Snails
H_4	Ivory	Spanish	Orange Juice	Lucky Strike	Dog
H_5	Green	Japanese	Coffee	Parliaments	Zebra

Vậy:

- Japanese owns the Zebra
- Norwegian drinks Water